

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

VLAN, Trunking, dan OSPF Multi-Vendor

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

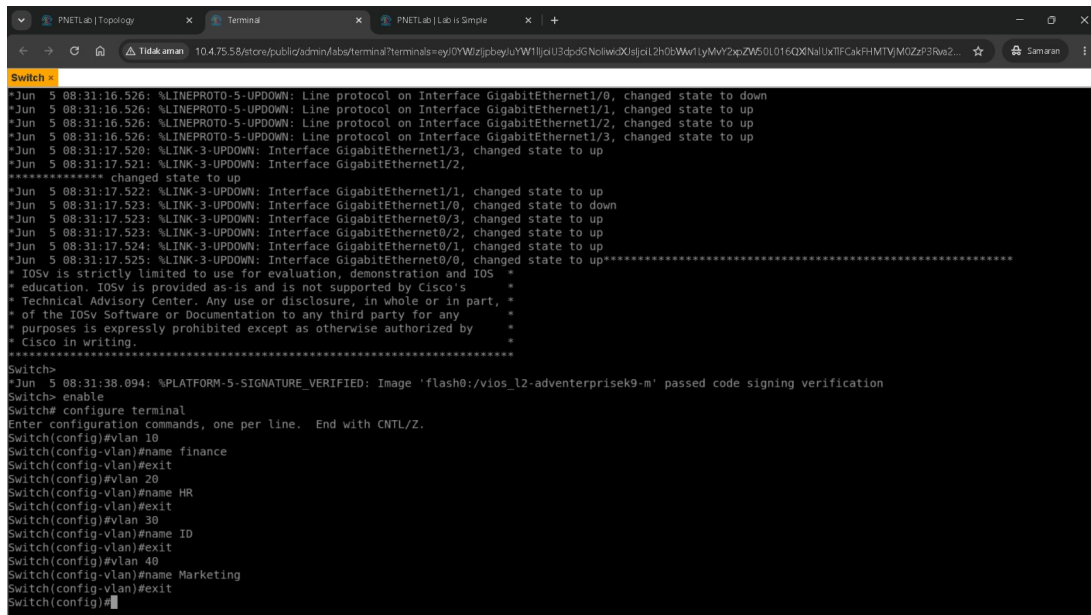
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi VLAN & Trunking pada Cisco Switch

Tahap pertama praktikum berfokus pada segmentasi jaringan lokal (LAN) pada Cisco Switch untuk membagi domain broadcast menjadi empat segmen VLAN terpisah, yaitu VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (ID), dan VLAN 40 (Marketing).

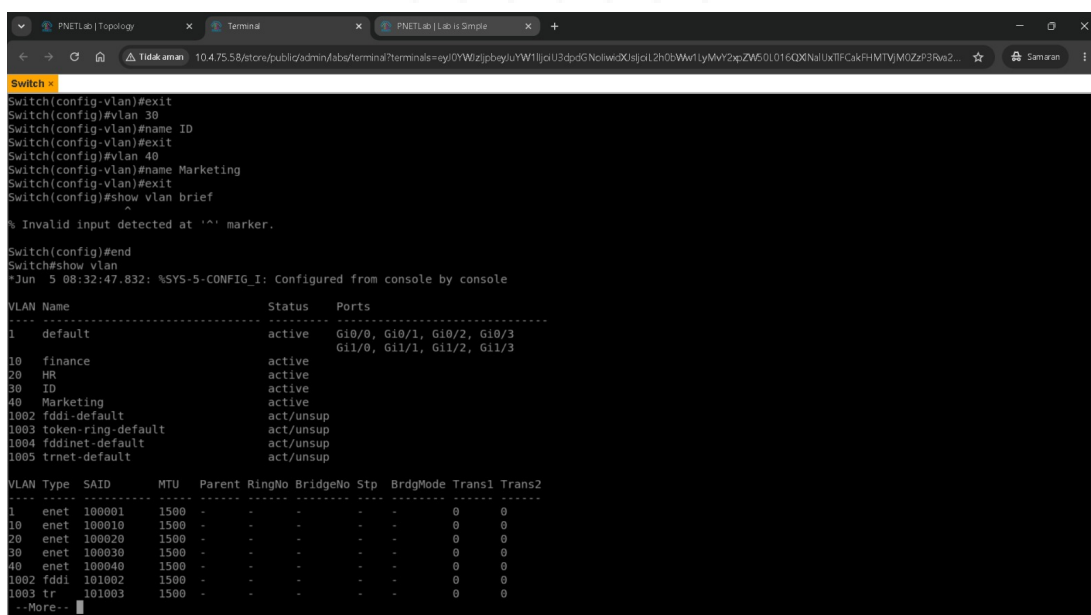
1. **Pembuatan Database VLAN:** Masuk ke terminal switch, aktifkan mode konfigurasi, lalu buat VLAN 10, 20, 30, dan 40 beserta nama masing-masing untuk identifikasi.



```
Switch>
*Jun  5 08:31:16.526: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0, changed state to down
*Jun  5 08:31:16.526: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/1, changed state to up
*Jun  5 08:31:16.526: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/2, changed state to up
*Jun  5 08:31:16.526: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/3, changed state to up
*Jun  5 08:31:17.520: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/2, changed state to up
*Jun  5 08:31:17.521: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to up
***** changed state to up
*Jun  5 08:31:17.522: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/1, changed state to up
*Jun  5 08:31:17.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0, changed state to down
*Jun  5 08:31:17.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/3, changed state to up
*Jun  5 08:31:17.523: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
*Jun  5 08:31:17.524: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Jun  5 08:31:17.525: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
Switch>
*Jun  5 08:31:38.094: %PLATFORM-5-SIGNATURE_VERIFIED: Image 'flash0:/vios_l2-adventerprisek9-m' passed code signing verification
Switch> enable
Switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name finance
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name ID
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name Marketing
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
```

Gambar 1: Pembuatan Database VLAN 10, 20, 30, dan 40 di Cisco Switch

2. **Verifikasi Pembuatan VLAN:** Mengeksekusi perintah `show vlan` pada mode privilege untuk memastikan seluruh VLAN telah terdaftar dalam database switch dengan status *active*.



```
Switch(config)#show vlan brief
% Invalid input detected at '^' marker.

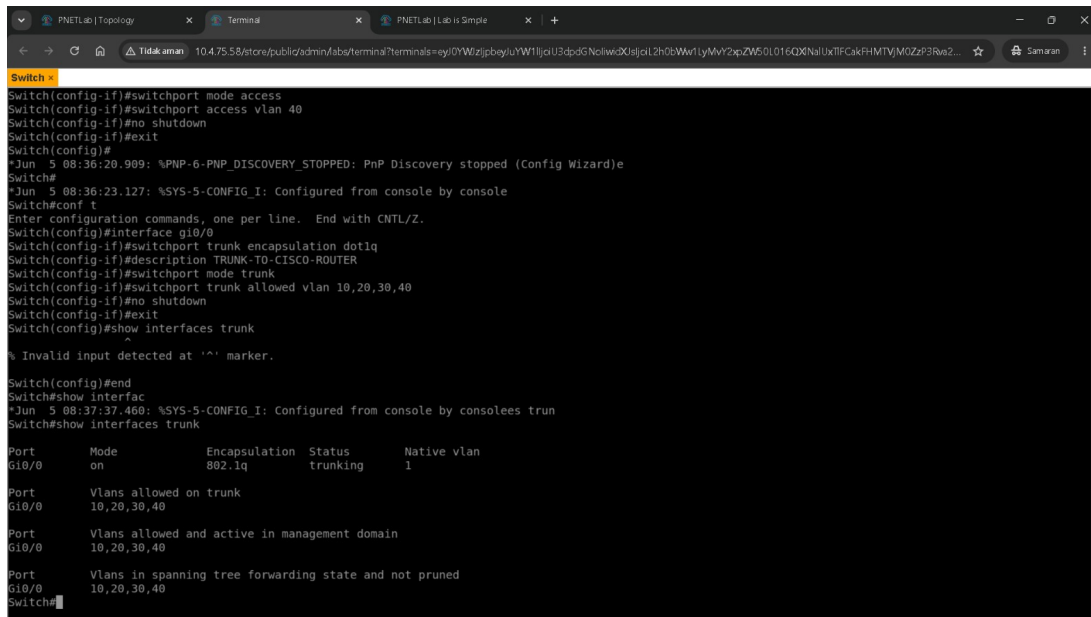
Switch(config)#end
Switch#show vlan
*Jun  5 08:32:47.832: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3
                             Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   finance                active
20   HR                     active
30   ID                     active
40   Marketing              active
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup

VLAN Type  SAID          MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp    BrgdMode Trans1 Trans2
-----
1    enet  100001       1500    -     -     -     -     -     0      0
10   enet  100010       1500    -     -     -     -     -     0      0
20   enet  100020       1500    -     -     -     -     -     0      0
30   enet  100030       1500    -     -     -     -     -     0      0
40   enet  100040       1500    -     -     -     -     -     0      0
1002 fddi  101002       1500    -     -     -     -     -     0      0
1003 tr   101003       1500    -     -     -     -     -     0      0
--More--
```

Gambar 2: Verifikasi VLAN Database di Cisco Switch

3. **Konfigurasi Port Trunking:** Mengonfigurasi interface GigabitEthernet0/0 yang terhubung langsung ke gateway Cisco Router sebagai trunk port. Menggunakan enkapsulasi IEEE 802.1Q dan mendefinisikan VLAN allowed agar hanya VLAN 10, 20, 30, dan 40 yang dapat melintasi jalur trunk tersebut.



```
Switch>
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
*Jun  5 08:36:20.909: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)e
Switch#
*Jun  5 08:36:23.127: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#show interfaces trunk
Switch#
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#end
Switch#show interface
*Jun  5 08:37:37.460: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolee trun
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

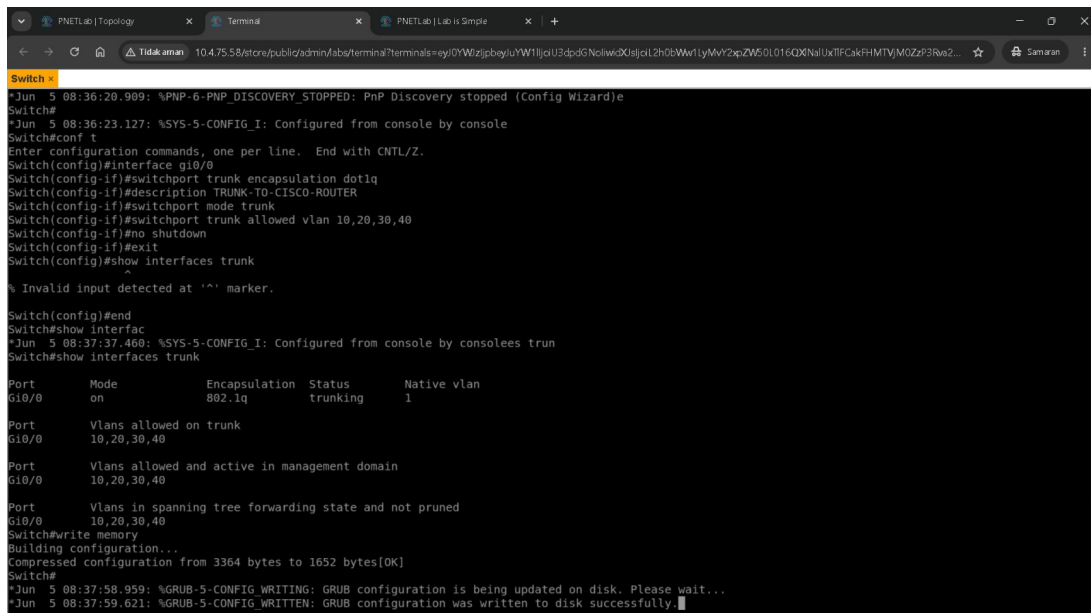
Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20,30,40

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20,30,40
Switch#
```

Gambar 3: Konfigurasi Trunking 802.1Q pada Interface Gi0/0

4. **Penyimpanan Konfigurasi Switch:** Menyimpan seluruh konfigurasi aktif (running-config) ke startup-config di NVRAM menggunakan perintah `write memory` agar konfigurasi tidak hilang saat perangkat restart.



```
*Jun  5 08:36:20.909: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Config Wizard)e
Switch#
*Jun  5 08:36:23.127: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gi0/0
Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#description TRUNK-TO-CISCO-ROUTER
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#show interfaces trunk
Switch#
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#end
Switch#show interface
*Jun  5 08:37:37.460: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolee trun
Switch#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20,30,40

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20,30,40

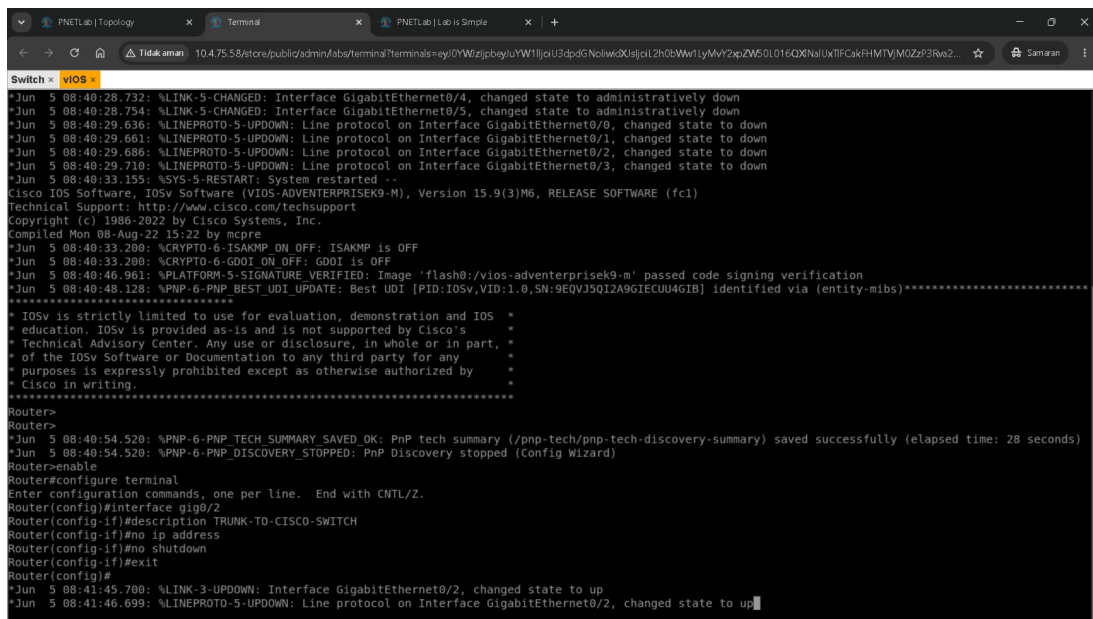
Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20,30,40
Switch#write memory
Building configuration...
Compressed configuration from 3364 bytes to 1652 bytes[OK]
Switch#
*Jun  5 08:37:58.959: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk. Please wait...
*Jun  5 08:37:59.621: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
```

Gambar 4: Penyimpanan Konfigurasi dengan Perintah Write Memory

1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Router-on-a-Stick & DHCP Server pada Cisco Router

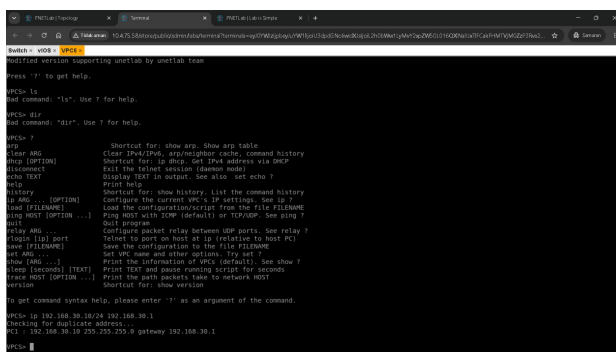
Untuk mengaktifkan routing antar-VLAN (inter-VLAN routing), digunakan metode Router-on-a-Stick (RoAS) pada Cisco Router. Di samping itu, Cisco Router juga dikonfigurasi sebagai DHCP Server untuk memberikan IP address secara dinamis kepada client VLAN 10 dan VLAN 20.

1. **Aktivasi Interface Fisik:** Mengaktifkan port GigabitEthernet0/2 pada Cisco Router yang terhubung ke Switch tanpa memberikan IP address fisik, melainkan hanya menyalakan port (no shutdown).

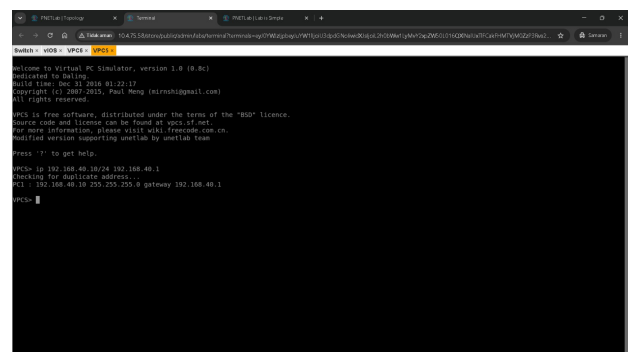


Gambar 5: Aktivasi Port Fisik Gi0/2 Cisco Router

2. **Konfigurasi IP Static PC Client:** Melakukan konfigurasi IP static secara manual pada client PC1 (VLAN 30) dengan IP 192.168.30.10/24 gateway 192.168.30.1 dan PC2 (VLAN 40) dengan IP 192.168.40.10/24 gateway 192.168.40.1.



Gambar 6: Konfigurasi IP Static PC1 (VLAN 30)



Gambar 7: Konfigurasi IP Static PC2 (VLAN 40)

3. **Dokumentasi Troubleshooting Awal:** Sebelum subinterface logis Cisco Router selesai dikonfigurasi dengan enkapsulasi VLAN, dilakukan pengujian konektivitas. Karena jalur inter-VLAN routing belum aktif dan status seluruh interface Cisco Router masih down, maka diperoleh hasil troubleshooting sebagai berikut:

- [illegible]

[illegible][illegible]

```

Welcome to Virtual PC simulator, version 1.0 (0.8c)
launched in batch.
Build time: Sun 11 2020 01:22:17
Copyright (c) 2007-2020, Paul Peng (niraship@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sourceforge.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting usb-lan by uetclab team.

Press '?' to get help.

VPCS> ip dhcp
DHCP
Can't find dhcp server

VPCS> ip dhcp
VPCS> ping 192.168.20.1
VPCS> ping 192.168.20.1
Host (192.168.20.1) not reachable

VPCS>

```

[illegible]

```

Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.0c)
Initiated on Dalong
Build time: Sun 31 2008 01:22:17
Copyright (c) 2003-2005, Paul Meng (miership@gmail.com)
All rights reserved.

QPC3 is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at qpc3.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unicode by ucn1001 team.

Press 'F7' to get help.

QPC3> ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
checking for available address...
P1: 192.168.40.10 255.255.255.0 gateway 192.168.40.1

QPC3> ping 192.168.40.1
Host (192.168.40.1) not reachable

QPC3>

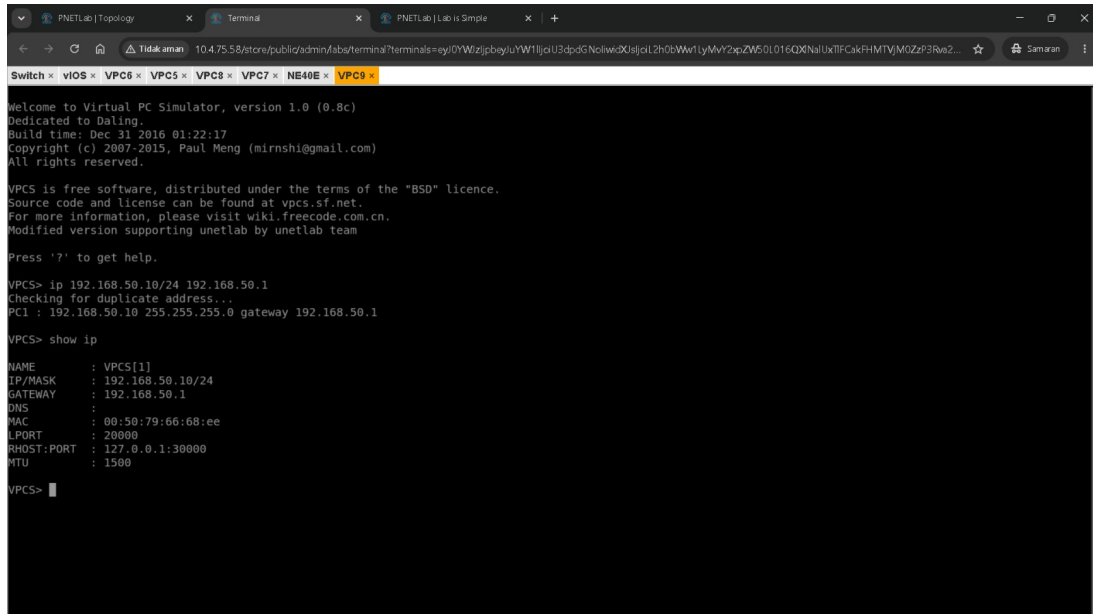
```

4

1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router & IP Address Antar-Router

Pada tahap ini, dilakukan integrasi perangkat multi-vendor untuk menghubungkan Cisco Router, Huawei Router, dan MikroTik Router.

1. **Konfigurasi PC LAN Huawei:** Mengonfigurasi IP static pada PC LAN Huawei (VPC9) dengan IP 192.168.50.10/24 dan gateway 192.168.50.1.



```
Switch > VIOS > VPC6 > VPC5 > VPC8 > VPC7 > NE40E > VPC9 >
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.50.10 255.255.255.0 gateway 192.168.50.1

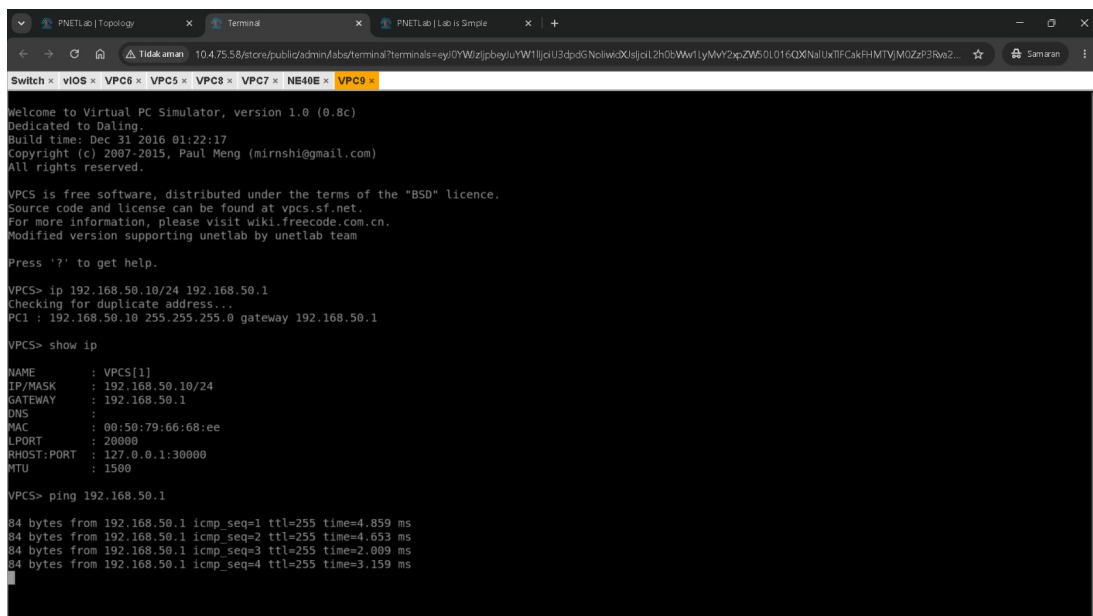
VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.50.10/24
GATEWAY    : 192.168.50.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:ee
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS>
```

Gambar 16: Konfigurasi IP Static PC LAN Huawei (VPC9)

2. **Uji Ping Gateway PC LAN Huawei:** Melakukan verifikasi konektivitas PC LAN Huawei ke interface gateway Huawei Router. Uji ping berhasil (*reply*) dengan latensi rendah.



```
Switch > VIOS > VPC6 > VPC5 > VPC8 > VPC7 > NE40E > VPC9 >
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.50.10/24 192.168.50.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.50.10 255.255.255.0 gateway 192.168.50.1

VPCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.50.10/24
GATEWAY    : 192.168.50.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:ee
LPORT    : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500

VPCS> ping 192.168.50.1

64 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=4.859 ms
64 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.653 ms
64 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=2.009 ms
64 bytes from 192.168.50.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.159 ms
```

Gambar 17: Uji Ping Sukses ke Gateway Huawei (192.168.50.1)

3. **Konfigurasi IP Link Point-to-Point MikroTik:** Mengonfigurasi IP address point-to-point pada interface MikroTik Router: link ke Cisco Router (10.10.30.2/30 di interface ether2) dan link ke

Huawei Router (10.10.20.2/30 di interface ether1).



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ls
bad command name ls (line 1 column 1)
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.30.2/30 interface=ether2 comment=T0-CISCO
[admin@MikroTik] > /ip address add address=10.10.20.2/30 interface=ether1 comment=T0-HUAWEI
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 18: Konfigurasi IP Point-to-Point pada MikroTik Router

4. **Verifikasi IP Address Router:** Memastikan seluruh interface inter-router telah berstatus *up* dan memperoleh IP address yang tepat.

[illegible]

Gambar 19: show ip interface brief di Cisco Router



```

kali@kali:~$ nmap -iL 10.10.10.10
Nmap scan report for 10.10.10.10
Host is up (0.0000s latency).
Not shown: 65534 closed ports
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    OPEN  ssh
80/tcp    OPEN  http
443/tcp   OPEN  https
4455/tcp   OPEN  http
5555/tcp   OPEN  http
8080/tcp   OPEN  http
8443/tcp   OPEN  https
8888/tcp   OPEN  http
9090/tcp   OPEN  http
9443/tcp   OPEN  https
9876/tcp   OPEN  http

```

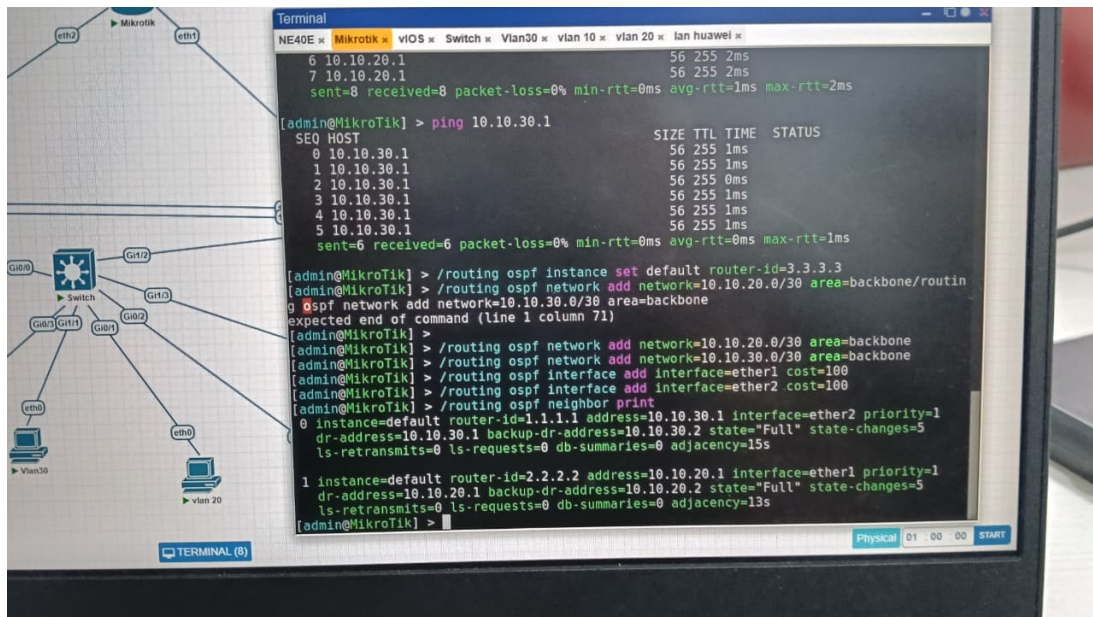
Gambar 20: /ip address print di MikroTik Router

5. **Pengujian Konektivitas Inter-Router:** Melakukan pengujian ping point-to-point antar-link router. Terdapat troubleshooting di mana ping awal dari Cisco ke Huawei mengalami kegagalan karena link utama belum up sepenuhnya atau port Huawei belum terkonfigurasi. Setelah diperbaiki, pengujian ping dari Cisco ke MikroTik, MikroTik ke Huawei, dan MikroTik ke Cisco sukses.

1.4 Praktikum 4: Konfigurasi Protokol Routing Dinamis OSPF

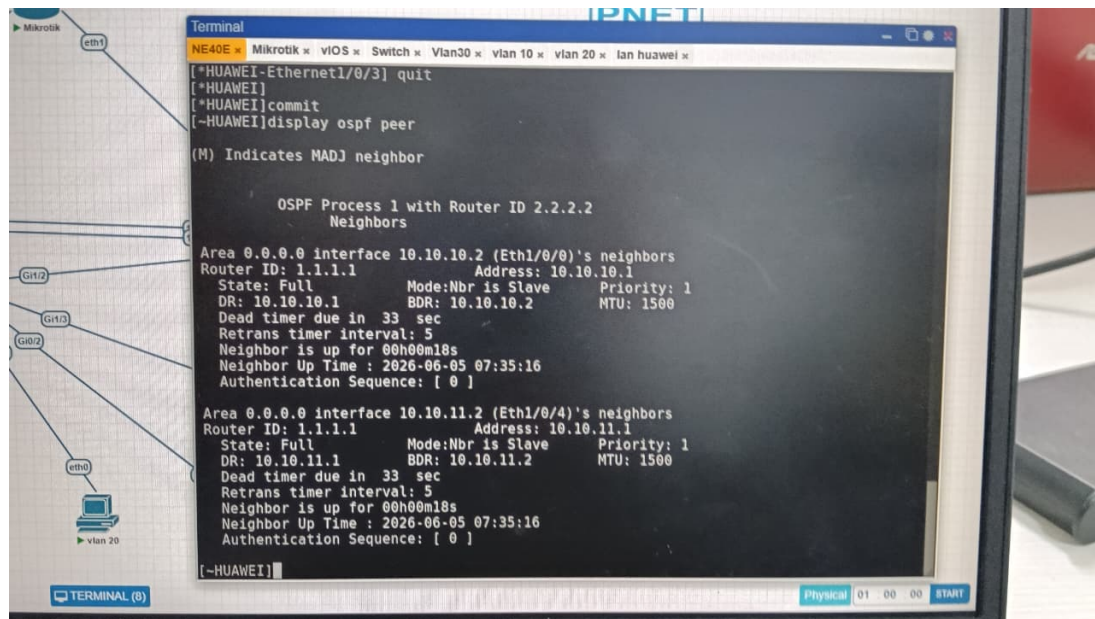
OSPF (Open Shortest Path First) Area 0 diimplementasikan pada ketiga router vendor (Cisco, Huawei, dan MikroTik) untuk mendistribusikan informasi routing antar-subnet secara dinamis dan otomatis.

1. **Konfigurasi OSPF pada MikroTik Router:** Mengatur default instance OSPF dengan menetapkan router-id ke 3.3.3.3, kemudian menambahkan network transit 10.10.20.0/30 (ke Huawei) dan 10.10.30.0/30 (ke Cisco) ke dalam area backbone (Area 0). Selain itu, untuk mengonfigurasi jalur ini sebagai jalur cadangan (backup), dilakukan pengaturan cost OSPF pada interface ether1 dan ether2 masing-masing sebesar 100.



Gambar 25: Konfigurasi Instance OSPF, Penambahan Network Backbone, dan Pengaturan Cost Jaringan pada MikroTik Router

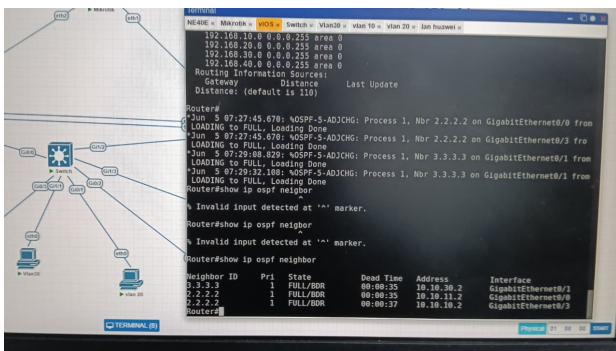
2. **Aktivasi dan Penyimpanan (Commit) OSPF pada Huawei Router:** Pada Huawei Router (NE40E), setelah memasukkan seluruh interface dan mengaktifkan protokol routing OSPF, dilakukan eksekusi perintah `commit` untuk menyimpan dan mengaktifkan konfigurasi OSPF secara permanen. Setelah itu, verifikasi dilakukan dengan perintah `display ospf peer` untuk memastikan hubungan bertetangga terjalin.



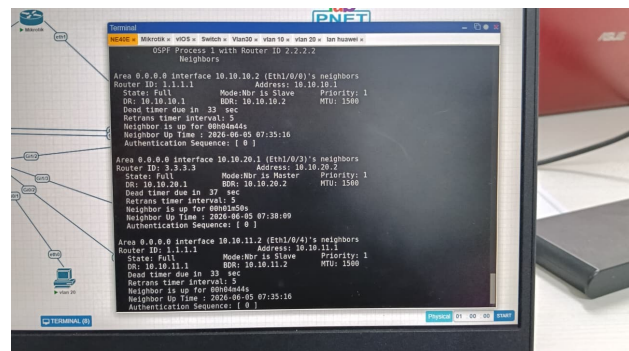
Gambar 26: Penyimpanan Konfigurasi OSPF (Commit) dan Verifikasi Peer OSPF Awal pada Huawei Router

3. Verifikasi Adjacency OSPF (Neighbors) pada Sisi Cisco dan Huawei: Memastikan hubungan tetangga (neighbor adjacency) OSPF pada router Cisco dan Huawei telah berstatus *Full* (terbentuk sempurna):

- Pada Cisco Router, perintah `show ip ospf neighbor` menampilkan tetangga MikroTik (3.3.3.3) pada interface Gi0/1 dan tetangga Huawei (2.2.2.2) pada interface Gi0/0 dan Gi0/3 dengan status *FULL/BDR*.
- Pada Huawei Router, perintah `display ospf peer` menampilkan peer Cisco (1.1.1.1) pada interface Ethernet1/0/0 dan Ethernet1/0/4, serta peer MikroTik (3.3.3.3) pada interface Ethernet1/0/3 dengan status *Full*.

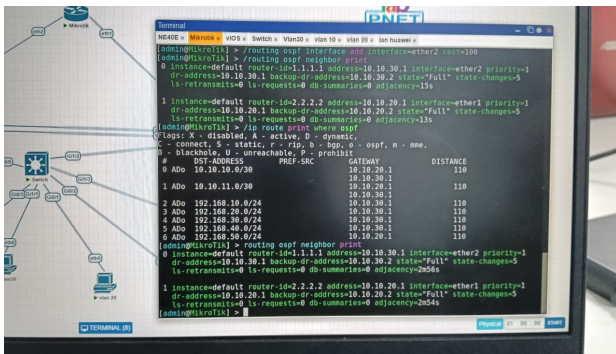


Gambar 27: Verifikasi Neighbor List OSPF di Cisco Router (vIOS)

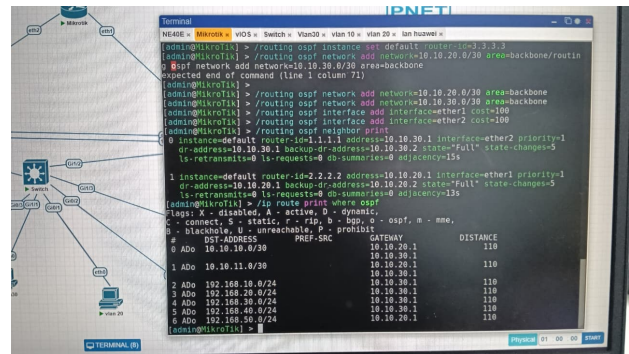


Gambar 28: Verifikasi OSPF Peer List di Huawei Router (NE40E)

4. Verifikasi Tabel Rute OSPF pada MikroTik Router: Melakukan eksekusi perintah `/ip route print where ospf` pada MikroTik Router untuk memastikan rute menuju seluruh subnet remote (VLAN 10, 20, 30, 40 Cisco dan LAN 192.168.50.0/24 Huawei) telah dipelajari secara dinamis (ditandai dengan flag ADo - Active, Dynamic, ospf).



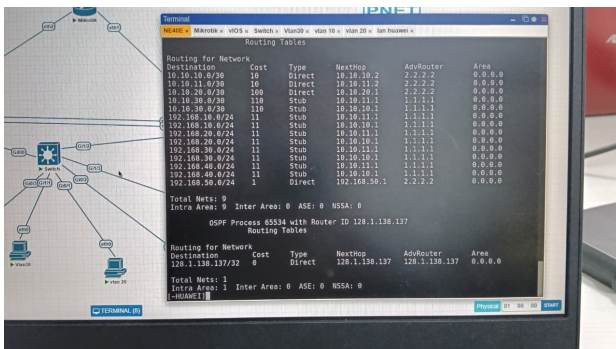
Gambar 29: Verifikasi OSPF Route List di MikroTik (Tampilan 1)



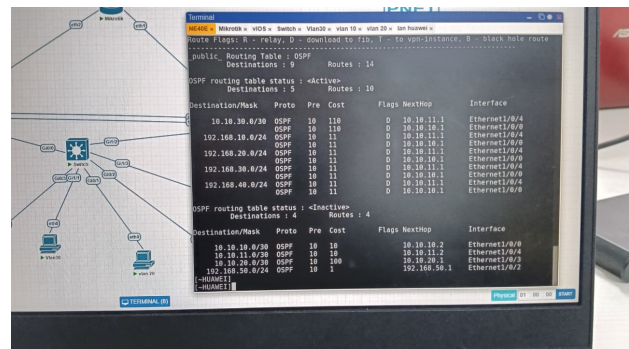
Gambar 30: Verifikasi OSPF Route List di MikroTik (Tampilan 2)

5. Verifikasi Tabel Rute OSPF pada Huawei Router: Memantau rute OSPF yang dipelajari oleh Huawei Router menggunakan perintah:

- `display ospf routing` untuk melihat entri rute dalam tabel OSPF internal beserta cost/metriknya.
- `display ip routing-table protocol ospf` untuk melihat status rute yang aktif (*Active*) dan inaktif (*Inactive*). Rute OSPF menuju interface local Huawei sendiri terdeteksi bers-tatus *Inactive* karena rute direct (koneksi fisik langsung) memiliki prioritas (administrative distance) lebih tinggi.

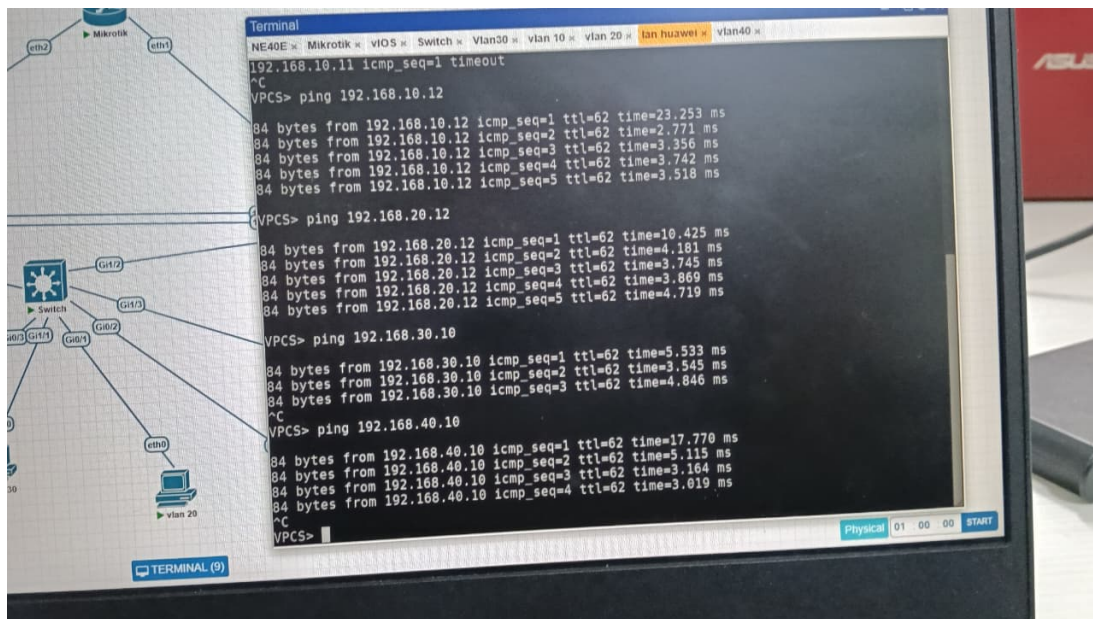


Gambar 31: Entri Tabel Rute OSPF Internal di Huawei Router



Gambar 32: Status Active/Inactive Route OSPF di Huawei Router

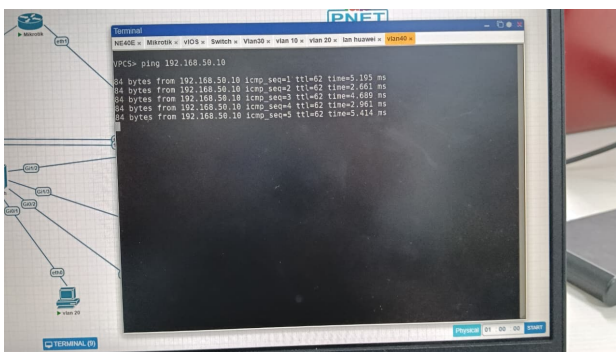
6. Pengujian Konektivitas PC LAN Huawei (VPC9) ke Semua VLAN Cisco: Menguji konektivitas end-to-end dari client sisi Huawei (VPC9 dengan IP 192.168.50.10) ke seluruh client di sisi Cisco Switch (VLAN 10, 20, 30, dan 40). Hasil uji ping sukses dengan persentase paket sampai 100%.



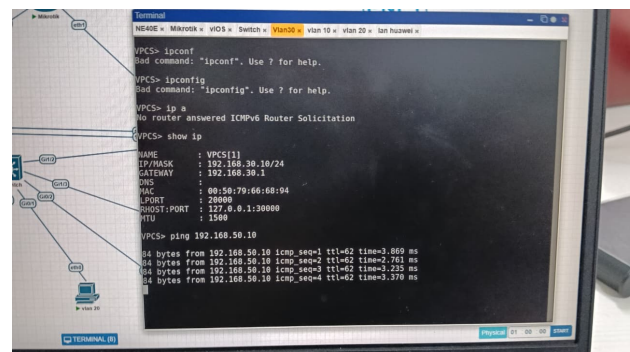
Gambar 33: Hasil Uji Ping Sukses dari PC LAN Huawei (VPC9) ke Semua Subnet VLAN Cisco

7. Pengujian Konektivitas PC Client VLAN Cisco ke PC LAN Huawei: Melakukan verifikasi balik dengan melakukan pengujian ping dari PC client Cisco ke PC LAN Huawei (192.168.50.10):

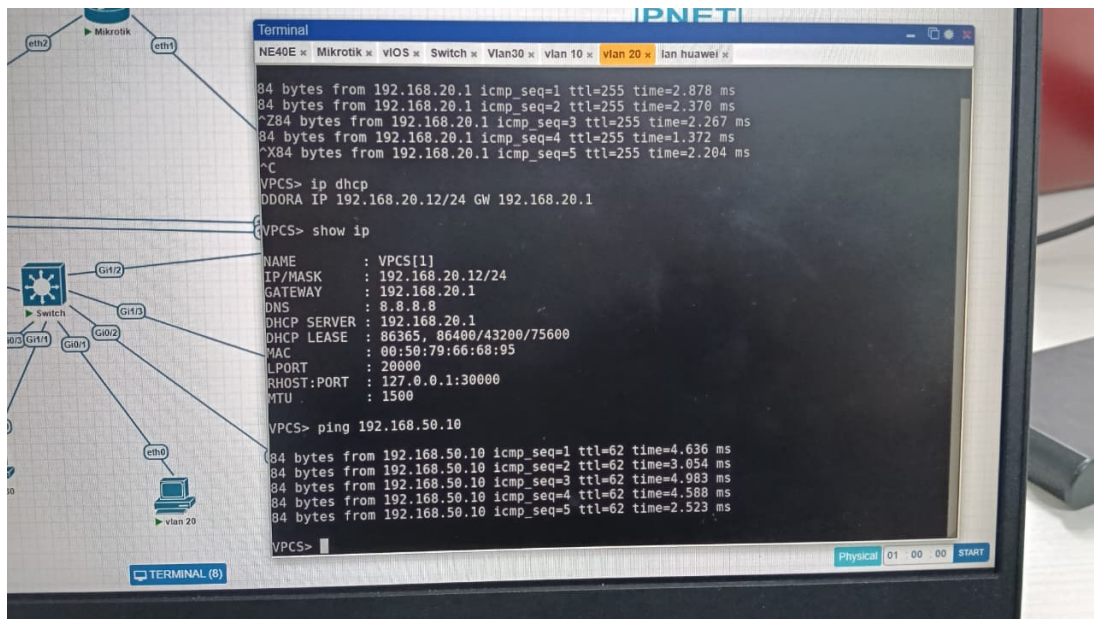
- Pengujian dari client static PC VLAN 40 (PC2) sukses terhubung dengan waktu respons berkisar 2-5 ms.
- Pengujian dari client static PC VLAN 30 (PC1) sukses setelah verifikasi IP Address dengan perintah `show ip` (192.168.30.10).
- Pengujian dari client dinamis PC VLAN 20 (PC4) sukses setelah client berhasil mendapatkan IP address dari DHCP server (192.168.20.12).



Gambar 34: Ping Sukses dari PC VLAN 40 (PC2) ke Huawei



Gambar 35: Ping Sukses dari PC VLAN 30 (PC1) ke Huawei



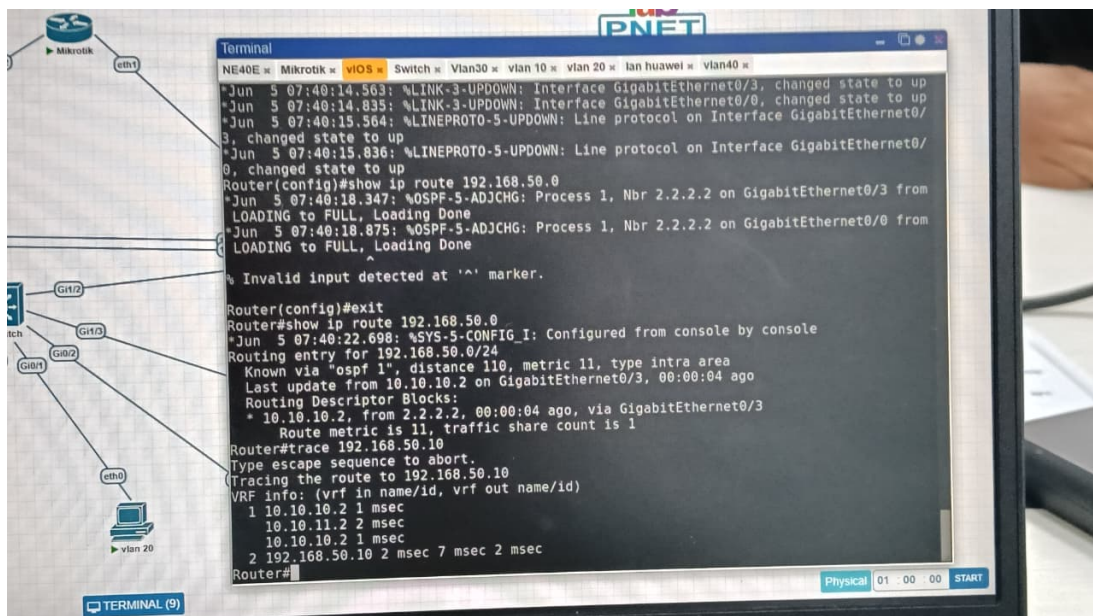
Gambar 36: DHCP Allocation dan Uji Ping dari PC VLAN 20 (PC4) ke Huawei

1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover & Redundansi Jalur OSPF

Percobaan ini bertujuan untuk mengevaluasi ketahanan dan ketersediaan tinggi (High Availability) dari jaringan multi-vendor dengan menguji bagaimana OSPF mengalihkan traffic secara otomatis saat terjadi kegagalan link (failover).

1. **Verifikasi Jalur dalam Kondisi Normal (ECMP):** Saat kedua link utama Cisco-Huawei aktif dengan nilai cost OSPF yang setara (cost 10), OSPF menerapkan fitur ECMP (Equal Cost Multi-Path).

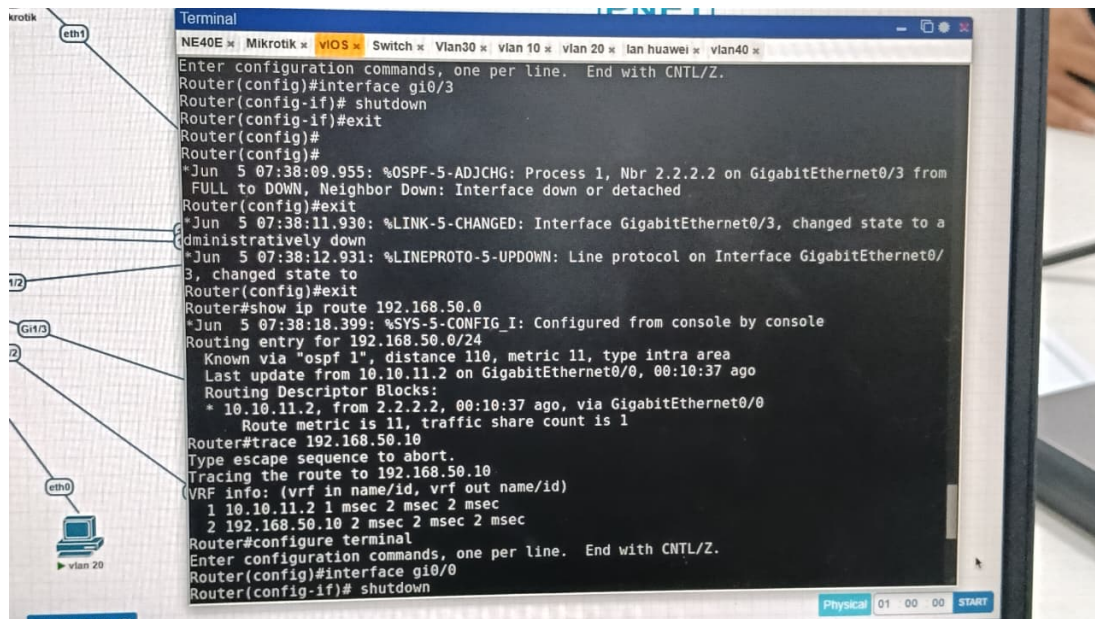
- Hasil pemeriksaan `show ip route 192.168.50.0` menunjukkan dua jalur next-hop aktif (10.10.10.2 di interface Gi0/3 dan 10.10.11.2 di interface Gi0/0).
- Hasil pengujian `trace 192.168.50.10` menunjukkan pembagian beban traffic (load balancing) di mana paket didistribusikan secara bergantian ke kedua IP transit tersebut.



Gambar 37: Verifikasi Jalur Normal dengan ECMP (Routing Table dan Trace Route Load-Balanced)

2. **Simulasi Failover - Penonaktifkan Link Utama Pertama:** Melakukan simulasi pemutusan jalur utama pertama dengan mematikan interface gi0/3 (shutdown) pada Cisco Router.

- OSPF mendeteksi perubahan topologi dan mengubah status adjacency dengan Huawei (2.2.2.2) dari *FULL* menjadi *DOWN* di port tersebut.
- Tabel routing Cisco secara otomatis diperbarui, menyisakan hanya satu next-hop aktif yaitu 10.10.11.2 melalui port Gi0/0.
- Pengujian `trace 192.168.50.10` membuktikan seluruh paket dialihkan ke link utama kedua yang masih aktif.



Gambar 38: Shutdown Link Gi0/3, Update Tabel Rute Single Path, dan Hasil Trace Route

3. **Simulasi Failover - Penonaktifkan Seluruh Link Utama (Jalur Backup):** Setelah mematikan interface `gi0/0` (link kedua Cisco-Huawei) seperti yang diinisialisasi pada bagian bawah Gambar 38, kedua link utama Cisco-Huawei berstatus mati.

- OSPF kembali memicu konvergensi dengan menghitung ulang SPF (Shortest Path First) dan mendeteksi jalur cadangan melalui MikroTik Router.
- Jalur routing dari Cisco Router dialihkan melewati port `Gi0/1` ke MikroTik Router (`10.10.30.2`), lalu MikroTik meneruskannya ke Huawei Router (`10.10.20.1`) hingga mencapai target PC LAN Huawei (`192.168.50.10`).
- Hal ini membuktikan keandalan protokol OSPF dalam mencegah kegagalan total (*single point of failure*) pada topologi multi-vendor.

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum Modul 5 sukses mendemonstrasikan perancangan, implementasi, dan pengujian infrastruktur jaringan skala enterprise yang menerapkan multi-vendor (Cisco, Huawei, MikroTik).

- **Segmentasi Jaringan (VLAN RoAS):** Penerapan VLAN berhasil memisahkan jaringan ke dalam beberapa domain broadcast yang berbeda pada switch sehingga pengelolaan lalu lintas data menjadi lebih efisien. Komunikasi antar-VLAN dapat dilakukan melalui mekanisme Router-on-a-Stick pada Cisco Router, sementara layanan DHCP memudahkan proses pemberian alamat IP kepada client secara otomatis tanpa konfigurasi manual pada setiap perangkat.
- **Troubleshooting Konektivitas:** Hasil pengujian pada tahap awal menunjukkan bahwa konektivitas jaringan sangat dipengaruhi oleh kondisi interface gateway dan konfigurasi subinterface router. Ketika subinterface pada Cisco Router belum dikonfigurasi dengan enkapsulasi `dot1q` yang sesuai, frame VLAN tidak dapat diteruskan dengan benar menuju router. Akibatnya, proses permintaan alamat IP dari DHCP client tidak memperoleh respons dan berakhir dengan kegagalan.
- **Routing Dinamis Multi-Vendor (OSPF):** Implementasi OSPF Area 0 pada perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik berjalan dengan baik. Hubungan neighbor OSPF berhasil terbentuk dengan status *Full*, menandakan proses pertukaran informasi routing berlangsung secara normal. Selain itu, tabel routing pada masing-masing router terisi secara otomatis, yang menunjukkan kompatibilitas OSPF sebagai protokol routing dinamis pada lingkungan multi-vendor.
- **Redundansi dan Failover:** Pengujian failover membuktikan bahwa jaringan memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam menghadapi gangguan koneksi. Saat jalur utama antara Cisco dan Huawei tidak tersedia, OSPF secara otomatis menghitung ulang rute terbaik dan mengalihkan trafik melalui MikroTik Router sebagai jalur cadangan. Di samping itu, mekanisme ECMP (*Equal Cost Multi-Path*) dapat berfungsi sebagaimana mestinya ketika kedua link utama aktif dengan mendistribusikan lalu lintas jaringan melalui beberapa jalur yang memiliki metrik yang sama.

3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil seluruh percobaan yang telah dilaksanakan pada Praktikum Modul 5, dapat disimpulkan bahwa penerapan VLAN dan Trunking (IEEE 802.1Q) berperan penting dalam membagi jaringan ke dalam beberapa segmen logis pada Layer 2. Mekanisme ini memungkinkan pemisahan domain broadcast sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih teratur, aman, dan efisien dalam penggunaan bandwidth. Untuk mendukung komunikasi antar VLAN yang berada pada subnet berbeda, diperlukan implementasi inter-VLAN routing menggunakan metode Router-on-a-Stick serta konfigurasi DHCP server atau DHCP relay agar proses distribusi alamat IP kepada client dapat dilakukan secara otomatis dan lebih mudah dikelola. Selain itu, penerapan protokol routing dinamis OSPF Area 0 pada lingkungan multi-vendor yang terdiri dari perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik terbukti mampu melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis dan efektif. Keberadaan jalur redundan sebagai backup link juga memberikan tingkat keandalan yang lebih tinggi pada jaringan, karena OSPF dapat melakukan proses konvergensi dan mengalihkan lalu lintas data ke jalur alternatif ketika terjadi gangguan pada link utama, sehingga risiko terjadinya dapat diminimalkan. *Single Point of Failure*

4 Lampiran

4.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 39: Foto Bersama Praktikan Kelompok 28 Modul 5